

Výstupy ŠVP

INF-13 Určím jednotlivé uživatelské role, specifikuji jejich činnosti, navrhnu, otestuji a přizpůsobím rozhraní uživatelům. (Informatika 7, 4/1)

Učivo: vývoj informačního systému – návrh uživatelského rozhraní, datového modelu a procesů

Lehké úlohy procvičí role, zásady použitelnosti a jednoduché výpočty rozhraní, střední propojují návrh obrazovek a dat, těžké počítají přístupnost a rozvržení a hledají chyby v oprávněních. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Spočítej kontrast $\frac{L_1 + 0,05}{L_2 + 0,05}$ (L_1 je jas světlejší barvy): (a) bílý text ($L = 1$) na tmavě modrém tlačítku ($L = 0,07$); (b) žlutý text ($L = 0,93$) na bílém pozadí. Splňují požadavek 4,5 : 1 pro běžný text?
2. Rezervace těžce učebny: A 10:00–11:30, B 11:30–12:15, C 11:00–12:00. Které dvojice spolu kolidují? Použij podmínku: úseky $[a_1; a_2)$ a $[b_1; b_2)$ se překrývají, právě když $a_1 < b_2 \wedge b_1 < a_2$.
3. E-shop zobrazuje produkty v mřížce 4 karet vedle sebe na stránce široké 1 200 px. Okraje stránky jsou 40 px vlevo i vpravo, mezery mezi kartami 20 px. Jak široká bude jedna karta? Použij $s = \frac{W - 2o - (n - 1)m}{n}$.
4. Systém hlášení závad má role žák, učitel, školník a ředitel. Rozhodni, kdo smí: (a) nahlásit závalu; (b) změnit stav závady na „vyřešeno“; (c) smazat nahlášení (např. duplicitní); (d) vidět přehled nákladů na opravy. Zdůvodni aspoň jedno rozhodnutí.
5. Pojmenuj zásadu použitelnosti, kterou rozhraní splňuje: (a) po uložení se zobrazí zelená zpráva „Rezervace uložena“; (b) tlačítko Smazat se zeptá „Opravdu smazat rezervaci na pátek 3. hodinu?“; (c) ikona koše má popisek „Smazat“; (d) tlačítko Uložit je v celém systému vpravo dole a má stejnou barvu; (e) formulář sám předvyplní dnešní datum a učebnu, kterou učitel používá nejčastěji.
6. Nová verze školní aplikace zkrátí vyplnění omluvenky z 90 s na 30 s. Rodiče podají za rok 1 200 omluvenek. Kolik času ušetří všichni rodiče dohromady? Použij $\Delta T = \Delta t \cdot N$.

Střední ★★☆☆

7. Navrhni entity datového modelu systému hlášení závad. U každé uveď 3–4 atributy a vyznač vazby 1 : N. Kam uložíš, kdo závalu nahlásil a kdo ji vyřešil?
8. Na mobilu širokém 360 px s okraji 16 px chceš dát do jednoho řádku tlačítko pro výběr hodiny. Doporučená nejmenší dotyková plocha je 44 px a mezi tlačítky má být mezera 8 px. Kolik tlačítek se vejde do řádku? Škola má 10 vyučovacích hodin denně – navrhni uspořádání.
9. Závada má stavy nahlášeno, řeší se, vyřešeno a zamítnuto. Popiš přechody mezi stavy (který stav může následovat po kterém) a u každého přechodu uveď roli, která ho smí provést. Co má systém udělat, když žák nahlásí závalu, která už nahlášená je?
10. Tlačítko má pozadí s relativním jasnem $L = 0,20$. (a) Jaký nejvyšší jas smí mít tmavý text, aby kontrast byl aspoň 4,5 : 1? (b) Vyhoví bílý text ($L = 1$)? Co z toho plyne pro volbu barvy tlačítka?
11. Učitel informatiky může být zároveň správcem systému. Tým navrhl v tabulce Uživatel sloupec role s jedinou hodnotou. Proč to nestačí? Navrhni lepší uložení rolí a zdůvodni.
12. Při testu s myšlením nahlas uživatelka řekla: „Hm, kde je tady rezervace... asi v Nastavení? Ne. Aha, ta ikonka s kalendářem.“ Co si zapíšeš jako nález, jak ho ohodnotíš a jakou úpravu navrhneš?

13. Program ukládá matici oprávnění jako slovník množin. Co vypíše? Je v pořádku, že ředitel nesmí nahlásit závadu? Jak bys zapsal, že ředitel má všechna oprávnění učitele a navíc statistiky?

```
opraveni = {
    "zak": {"nahlasit"},
    "ucitel": {"nahlasit", "komentovat"},
    "skolnik": {"nahlasit", "komentovat", "zmenit_stav"},
    "reditel": {"statistiky"},
}

def smi(role, akce):
    return akce in opraveni.get(role, set())

print(smi("zak", "nahlasit"), smi("zak", "zmenit_stav"))
print(smi("reditel", "nahlasit"), smi("host", "nahlasit"))
print(sorted(r for r in opraveni if smi(r, "komentovat")))
```

14. Systém kontroluje kolize tak, že porovná každou dvojici rezervací v týdnu. Kolik porovnání provede pro 300 rezervací? Jak se počet změní, když bude porovnávat jen rezervace téže učebny ve stejný den? (Předpokládej 20 učeben, 5 dní a rovnoměrné rozložení, tj. 3 rezervace na učebnu a den.) Kolikrát je to méně?
15. Responzivní mřížka: karta má být široká aspoň 220 px, okraje stránky jsou 24 px z každé strany a mezery mezi kartami 16 px. Kolik karet se vejde do řádku při šířce okna 360, 768, 1 280 a 1 920 px? Jak široká bude karta při šířce 1 280 px, když se karty roztáhnou na celou šířku?
16. Relativní jas barvy se počítá $L = 0,2126R + 0,7152G + 0,0722B$ z linearizovaných složek. Modrý odkaz #0066CC má po linearizaci složky $R = 0$, $G \approx 0,133$, $B \approx 0,604$. Spočítej L a kontrast odkazu na bílém pozadí a na tmavě šedém pozadí s $L = 0,033$ (tmavý režim). Kde barva vyhoví požadavku 4,5 : 1 a co navrheš pro tmavý režim?
17. Navrhni úpravy rozhraní rezervačního systému pro tři uživatele: (a) žák se slabým zrakem; (b) rodič, který má jen starší telefon a pomalé mobilní připojení; (c) učitel, který nerozliší červenou a zelenou (stav volno/obsazeno je v mřížce vyznačen jen barvou). Ke každé úpravě napiš, čím pomůže i ostatním.
18. Stará verze: rezervace trvá průměrně 50 s, v 10 % případů uživatel udělá chybu a její oprava trvá 120 s. Nová verze: 25 s, chyba ve 2 % případů, oprava 60 s. Spočítej průměrnou dobu jedné rezervace v obou verzích (včetně oprav) a úsporu za školní rok, když 45 učitelů udělá každý 6 rezervací měsíčně po 10 měsíců.

Výsledky ke kontrole

1. (a) $\frac{1,05}{0,12} = 8,75 : 1$ – splňuje; (b) $\frac{1,05}{0,98} \approx 1,07 : 1$ – nesplňuje, text je téměř nečitelný.
2. A–B nekoliduje; A–C koliduje; B–C koliduje (A a B na sebe jen navazují).
3. $s = \frac{1\,200 - 80 - 60}{4} = 265 \text{ px}$
4. Např. (a) žák, učitel, školník; (b) školník; (c) školník (správce); (d) ředitel a školník. Stav mění jen ten, kdo opravu skutečně provádí – jinak by přehled přestal odpovídat skutečnosti.
5. (a) viditelnost stavu systému (zpětná vazba), (b) prevence chyb, (c) srozumitelnost – rozpoznat místo pamatovat si, (d) konzistence, (e) efektivita – rozumné výchozí hodnoty.
6. $\Delta T = 60 \text{ s} \cdot 1\,200 = 72\,000 \text{ s} = 20 \text{ h}$
7. Např. Uživatel (id, jméno, e-mail, role), Místnost (id, číslo, patro), Závada (id, popis, stav, datum nahlášení, id místnosti, id nahlašovatele, id řešitele), Komentář (id, text, datum, id závady, id autora). Vazby 1 : N: místnost – závady, uživatel – nahlášené závady, závada – komentáře; nahlašovatel i řešitel jsou dva odkazy na tabulku Uživatel.
8. podmínka $44n + 8(n - 1) \leq 328$, tj. $52n \leq 336 \rightarrow n = 6$ (šířka 304 px); 10 hodin $\rightarrow$ dva řádky po 5 tlačítkách, nebo vodorovné posouvání, nebo rozbalovací seznam.
9. nahlášeno $\rightarrow$ řeší se (školník); řeší se $\rightarrow$ vyřešeno (školník); nahlášeno $\rightarrow$ zamítnuto (školník – duplicita, nejde o závadu); vyřešeno $\rightarrow$ nahlášeno při opětovném otevření (nahlašovatel do několika dnů). U duplicity systém po zadání místnosti nabídne už nahlášené závady („Je to tahle? Připoj se“).
10. (a) $\frac{0,25}{L_2 + 0,05} \geq 4,5 \rightarrow L_2 \leq 0,0056$ (téměř černá); (b) $\frac{1,05}{0,25} = 4,2 : 1 < 4,5$ – nevyhoví; středně jasné pozadí nedává dobrý kontrast s ničím – tlačítko ztmavit (pro bílý text) nebo zesvětlit.
11. Jeden sloupec pojme jen jednu roli, pro dvě role by vznikl duplicitní účet nebo text „učitel, správce“, se kterým se špatně pracuje. Lépe vazba M : N – tabulky Role a UživatelRole (id uživatele, id role); oprávnění se odvodí ze všech rolí uživatele.
12. Nález: ikona kalendáře není srozumitelná jako vstup do rezervací, uživatelka hledala v Nastavení (ztráta času, úkol ale splnila) – střední závažnost. Úprava: textový popis „Rezervace“ u ikony nebo výrazné tlačítko „Nová rezervace“ na úvodní obrazovce; ověřit dalším testem.
13. Výstup: True False / False False / ['skolnik', 'ucitel'] – u ředitele jde spíš o chybu návrhu (i on vidí rozbité věci); neznámá role „host“ nesmí nic, což je bezpečné. Dědění: "reditel": opraveni["ucitel"] | {"statistiky"}.
14. $\binom{300}{2} = \frac{300 \cdot 299}{2} = 44\,850$; po skupinách $100 \cdot \binom{3}{2} = 300$ porovnání – asi 149,5krát méně.
15. podmínka $220n + 16(n - 1) \leq W - 48$: $360 \text{ px} \rightarrow 1$, $768 \text{ px} \rightarrow 3$, $1\,280 \text{ px} \rightarrow 5$, $1\,920 \text{ px} \rightarrow 8$; při $1\,280 \text{ px}$: $s = \frac{1\,280 - 48 - 4 \cdot 16}{5} = 233,6 \text{ px}$.
16. $L \approx 0,7152 \cdot 0,133 + 0,0722 \cdot 0,604 \approx 0,139$; na bílém $\frac{1,05}{0,189} \approx 5,57 : 1$ – vyhoví; na tmavém $\frac{0,189}{0,083} \approx 2,27 : 1$ – nevyhoví; v tmavém režimu použít světlejší modrou.
17. (a) zvětšitelné písmo bez rozpadu stránky, vysoký kontrast, popisky pro čtečku obrazovky – pomůže i na slunci; (b) lehká stránka bez velkých obrázků, fungování i při výpadku, jednoduché formuláře – rychlejší pro všechny; (c) stav vyznačit i textem nebo ikonou („volno“, symbol zámku), ne jen barvou – jasnější i při tisku černobíle.
18. stará $50 + 0,1 \cdot 120 = 62 \text{ s}$, nová $25 + 0,02 \cdot 60 = 26,2 \text{ s}$; rezervací $45 \cdot 6 \cdot 10 = 2\,700$; úspora $\Delta T = 35,8 \cdot 2\,700 = 96\,660 \text{ s} \approx 26,8 \text{ h}$.